

负载与合成设备能耗的关系：一页摘要

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

数据共 52 行，变量为 Load (%) 与 Energy use (kWh)。拟合带截距的一元线性关系（带截距的一元 OLS 回归），效应为解释变量每原始单位的拟合斜率，即负载每增 1% 的拟合能耗变化 (kWh/%)。缺失值用完整个案：删除 2 行，分析完整观测 50 条，未插补，机制未知。检验双侧，水平 0.05，区间为 95% 置信区间，统计单位为单条完整观测。

主要结果

拟合斜率 0.82671 kWh/% (标准误 0.019964, $t = 41.411$, $df = 48$)，95% 置信区间 [0.78657, 0.86685]，双侧 $p = 3.2026e-39$ ；决定系数 0.97277，截距 17.301 kWh。区间整体位于 0 同一侧且较窄，显示负载与能耗间方向明确的强线性关联。

图1为原始观测点、拟合均值线及均值的 95% 置信带；该带反映拟合均值的抽样不确定性，不是预测区间，不能用于单台设备能耗点预测。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.82671	CI 下界	0.78657
CI 上界	0.86685	双侧 p	3.2026e-39
有效样本	50		

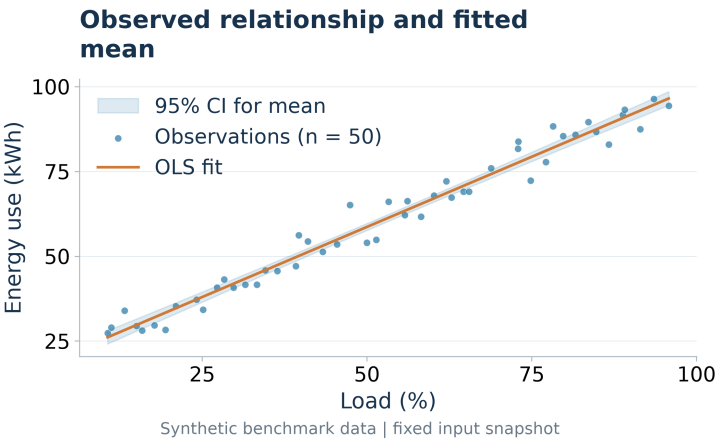


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

诊断与主要限制

残差标准差 3.5909 kWh，与斜率量纲不同，比较前需给定有工程意义的负载差异；残差 Shapiro-Wilk 检验 $W = 0.9841$ ($p = 0.73227$)，未见明显非正态，但不能证明线性、等方差或独立性，也不能证明因果。

主要限制：（1）数据由随机种子生成，属合成数据，仅用于软件实验，不能作为真实学科证据；（2）删除 2 行且机制未知，可能引入偏差；（3） p 极小不等于工程重要性；（4）结论仅适用于本数据覆盖的负载范围。故仅报告关联，不作因果解释。

结论与后续工作

本合成数据 50 条完整观测显示：斜率 0.82671 kWh/%，95% 置信区间 [0.78657, 0.86685]， $p = 3.2026e-39$ ，拟合优度 0.97277；残差诊断未见明显问题。后续工作为条件性设想：在真实设备上按明确抽样单元重复测量以确认关联形态；记录缺失原因以减少删除；纳入温度、运行模式等协变量并检查残差结构；若用于预测，应另行给出预测区间。

来源与工具记录：717efece2744；完整哈希见交付旁证。